Poznámka pro učitele. *Nácvik pravidel $a^p a^q = a^{p+q}$ a $(a^p)^q = a^{pq}$. Orientačně 6 min připomenutí, 12 min převody základů, 12 min obtížnější rovnice, 10 min samostatná práce, 5 min shrnutí.*

Nejdřív sjednotit základy

Čísla $4, 8, 16, 32$ jsou mocniny dvojky a $9, 27, 81$ mocniny trojky. Proto rovnice $4^x = 8$ není vhodná pro přímé porovnání exponentů, dokud nepřepíšeme obě strany do stejného základu: $(2^2)^x = 2^3$.

Věta - Pravidla pro mocniny

Pro $a > 0$ a reálná p, q platí $(a^p)^q = a^{pq}$, $a^p a^q = a^{p+q}$ a $\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$. Mocniny s různými základy lze porovnat podle exponentů teprve po sjednocení na stejný základ $a \neq 1$.

Příklad 1

Vyřeš $9^{x-1} = 27$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (3^2)^{x-1} &= 3^3 \\ 3^{2x-2} &= 3^3 \\ 2x - 2 &= 3 \\ x &= \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

$K = \{\frac{5}{2}\}$.

Příklad 2

Vyřeš $8^{x+1} = 4^{2x-1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (2^3)^{x+1} &= (2^2)^{2x-1} \\ 2^{3x+3} &= 2^{4x-2} \\ 3x + 3 &= 4x - 2 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

Zkouška v exponentu: vlevo $3 \cdot 6 = 18$, vpravo $2 \cdot 9 = 18$; obě strany jsou 2^{18}.

Příklad 3

Vyřeš $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} = 8$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (2^{-2})^{x-1} &= 2^3 \\ 2^{-2x+2} &= 2^3 \\ -2x + 2 &= 3 \\ x &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$K = \{-\frac{1}{2}\}$.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňuj 2^{x+2} za $2^x + 2^2$. U převodu základu vždy nejdříve přepiš základ i exponent do závorky, například $(2^3)^{x-1}$.*

Samostatná práce 1

a) $25^{x-1} = 125$;
b) $16^x = 8^{x+2}$;

c) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 27$.

Řešení:
a) $5^{2x-2} = 5^3$, tedy $x = \frac{5}{2}$.
b) $2^{4x} = 2^{3x+6}$, tedy $x = 6$.
c) $3^{-2x} = 3^3$, tedy $x = -\frac{3}{2}$.

Rozšíření 1

Vyřeš $2^{x+2} \cdot 4^{x-1} = 32$.

Řešení: $2^{x+2} \cdot 2^{2x-2} = 2^{3x} = 2^5$, tedy $3x = 5$ a $x = \frac{5}{3}$.

Domácí úkol

a) $27^x = 9^{x+1}$.
b) $\left(\frac{1}{8}\right)^x = 4^{x-1}$.
c) Vysvětli, proč pro $a > 0$ platí $a^0 = 1$.

Řešení:
a) $3^{3x} = 3^{2x+2}$, tedy $x = 2$.
b) $2^{-3x} = 2^{2x-2}$, tedy $x = \frac{2}{5}$.
c) Z podílu $\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0 = 1$ pro $a > 0$.